

Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Guia da Disciplina

Curso de Licenciatura em Matemática – CEDERJ/UFF

Apresentação

A disciplina Educação Matemática e Aritmética e Álgebra (EMAA) vem passando por um processo de reformulação, buscando acompanhar as mudanças curriculares do curso e fortalecer sua contribuição para a formação docente.

Nossa intenção é que esse processo seja construído de forma dialogada, com a participação de estudantes, tutores(as) e coordenação da disciplina. Por isso, comentários, sugestões e observações sobre os materiais, as atividades e o funcionamento da disciplina são sempre bem-vindos.

Neste guia, você encontrará as principais informações necessárias para acompanhar a disciplina. Ao longo do semestre, essas orientações serão complementadas na plataforma, nas páginas de cada semana e na Sala de Tutoria.

Esperamos que a disciplina possa contribuir para ampliar sua compreensão sobre o ensino e a aprendizagem de Aritmética e Álgebra e para fortalecer sua formação como professor ou professora de Matemática.

Caso encontre, nesta primeira leitura, termos ou conceitos que ainda não conhece, não se preocupe. Ao longo do semestre, vamos conversar sobre o significado dessas ideias e sobre a relação delas com o ensino de Matemática.

Objetivos

De acordo com os documentos oficiais de EAD01098 – Educação Matemática e Aritmética e Álgebra, os objetivos desta disciplina são:

Convidar o licenciando a pensar criticamente o processo de ensino e aprendizagem de aritmética e álgebra, levando em consideração aspectos históricos e epistemológicos do saber matemático, bem como fatores psicopedagógicos e sociais envolvidos neste processo. Estimular postura reflexiva em sua prática docente, fornecendo conhecimentos que auxiliem o futuro professor no diagnóstico das dificuldades dos alunos e na busca, desenvolvimento e avaliação de recursos didáticos e atividades para ensino de aritmética e álgebra.

Ementa

A ementa da disciplina apresenta-se assim:

Estudo de aspectos históricos e epistemológicos associados a conceitos básicos de aritmética e álgebra. Apresentação e discussão, à luz de teorias psicopedagógicas, de recursos didáticos para o ensino e aprendizagem de tópicos de aritmética e álgebra. Articulações entre tópicos de aritmética e álgebra e outras áreas da matemática (geometria, estatística, análise, etc.). Análise de erros usuais cometidos por alunos na resolução de problemas de aritmética e álgebra elementar. Discussão sobre orientações de documentos oficiais para a matemática no que se refere ao ensino de Aritmética e Álgebra.

Dinâmica da disciplina

A disciplina está organizada em semanas de estudo. Em cada semana, serão disponibilizados na plataforma materiais como textos, vídeos, atividades e orientações para a organização do trabalho.

As atividades semanais procuram articular o estudo de conteúdos matemáticos com questões relacionadas ao seu ensino, incluindo significados dos conceitos, representações, estratégias dos estudantes, dificuldades frequentes, materiais didáticos e possibilidades de intervenção docente.

Parte das atividades semanais será utilizada na composição das avaliações a distância (ADs). Os prazos estarão indicados no cronograma e na própria sala da disciplina.

É importante acompanhar semanalmente a sala da disciplina, consultar as orientações de cada unidade e utilizar a Sala de Tutoria sempre que surgirem dúvidas.

Tutoria

A disciplina conta com acompanhamento de tutoria a distância. A tutora atenderá pela Sala de Tutoria e também em horários síncronos divulgados na plataforma.

A tutoria pode auxiliar tanto na compreensão dos conteúdos quanto na organização dos estudos e na realização das atividades avaliativas. Recomendamos que esse espaço seja utilizado ao longo de todo o semestre, e não apenas nas semanas que antecedem as avaliações presenciais.

Avaliação

A avaliação da disciplina será composta por avaliações a distância (ADs) e avaliações presenciais (APs), conforme as normas do curso.

Avaliações a distância – ADs

As ADs serão compostas por atividades realizadas na plataforma ao longo do semestre. Essas atividades poderão assumir diferentes formatos, como questões discursivas, fóruns, análises de situações de ensino e resolução de problemas.

As datas de abertura e os prazos estarão indicados no cronograma e na sala da disciplina. As orientações específicas serão apresentadas em cada atividade.

É importante realizar as atividades dentro dos prazos, pois elas também contribuem para a preparação para as avaliações presenciais.

Avaliações presenciais – APs

As APs serão realizadas presencialmente nos polos, de acordo com o calendário oficial do CEDERJ.

A AP1 terá como foco os conteúdos estudados na primeira parte da disciplina, especialmente questões relacionadas ao ensino e à aprendizagem de Aritmética, aos significados das operações, às representações e ao uso de materiais didáticos.

A AP2 abrangerá os conteúdos trabalhados na segunda parte da disciplina.

A AP3 seguirá as normas gerais do curso e será destinada aos estudantes que necessitarem dessa avaliação.

As datas, os conteúdos e as orientações para cada AP serão divulgados na plataforma e no cronograma da disciplina.

Composição da média

As avaliações a distância possuem peso 4 e as avaliações presenciais possuem peso 6, conforme as normas do curso.

Desejo a todos e todas um bom semestre. Espero que nosso trabalho conjunto possa produzir aprendizagens importantes e contribuir para uma formação docente mais crítica, criativa e acolhedora.

Anne Michelle
Coordenadora da disciplina